FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

Espacios vectoriales

1) Determinar cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^2$
   a) $\mathbb{W} = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 - x_2 = 2\}$
   b) $\mathbb{W} = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 - x_2 = 0\}$
   c) $\mathbb{W} = \{x \in \mathbb{R}^2 / x_1 - x_2 \geq 0\}$
2) Determinar cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios de $\mathbb{R}^3$
   a) $\mathbb{W} = \{x \in \mathbb{R}^3 / x = \lambda(1,2,3), \lambda \in \mathbb{R}\}$
   b) $\mathbb{W} = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 4x_2 - 9x_3 = -3\}$
   c) $\mathbb{W} = \{x \in \mathbb{R}^3 / x_1 - 4x_2 - 9x_3 = 0\}$
3) Comprobar si el subconjunto $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | 2x - y + 5z = 0\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
4) Dado $\mathbb{W} = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 / |x||y| = 0\}$ indicar la/las opciones verdaderas:
   a) $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$
   b) $(-3; 3) \in \mathbb{W}$
   c) $\mathbb{W} = \emptyset$
   d) Ninguna de las anteriores.
5) Dado el subespacio $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 3z = 0\}$ encuentre:
   a) Dos vectores que pertenezcan al mismo
   b) Las ecuaciones paramétricas de S
6) Si $u = (1,2,-1), v = (-3,0,4)$ y $S =< (-1,0,1), (0,2,-2) >$, decidir si el vector $2u + v \in S$.
7) Sea el subespacio $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / -6x + 2y + z = 0\}$ y $v = (5,1,28)$.
   Decidir si el vector v pertenece a S.
8) Determinar el valor de a para que el vector $(1, -1,2)$ pertenezca al subespacio
   $$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x_1 + ax_2 - x_3 = 0\}$$
9) Un centro de Ciberdefensa modela los intentos de acceso a un sistema crítico mediante vectores en $\mathbb{R}^3$:
   $$(x, y, z)$$
   Donde:
   - x: cantidad de intentos fallidos desde IPs externas
   - y: cantidad de intentos fallidos desde IPs internas
   - z: nivel de tráfico anómalo detectado

   Se define el conjunto V de patrones normales de actividad como:
   $$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = x + y\}$$
   Y se detectan dos eventos de red:
   $$a = (1,2,3) \ \ y \ \ b = (2,3,1)$$
   Y un evento amplificado $c = 2a$
   a) Verificar que V es un espacio vectorial (subespacio de $\mathbb{R}^3$).

b) Determinar si los vectores a y b pertenecen a V.

c) Calcular el vector $a + b$ y verificar si pertenece a V.

d) Calcular el vector $c = 2a$ y verificar si pertenece a V.

e) Interpretar los resultados en términos del problema.

10) Demuestre que el plano $\pi: x - y + z = 0$ es un subespacio vectorial, mientras que la recta $L: \begin{cases} x = t \\ y = -2 + t \\ z = 2t \end{cases}$ no lo es.

Respuestas

1) a) Si x $=$ 0 $=$ (0,0), la condición 0 $-$ 0 $=$ 2 no se verifica.

Como no se cumple una de las condiciones para ser subespacio:

Respuesta: El conjunto $\mathbb{W}$ no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

b) Si $\mathbf{u} = (2,2)$ y $\mathbf{v} = (-3,-3)$, que pertenecen a $\mathbb{W}$ porque $2 - 2 = 0$ y $-3 - (-3) = 0$, vemos que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (-1,-1)$ también pertenece a $\mathbb{W}$, dado que $-1 - (-1) = 0$.

Esto no es suficiente para asegurar la validez de la propiedad: la condición 2) debe cumplirse para **todos** los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ de $\mathbb{W}$.

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ pertenecen a $\mathbb{W}$ entonces verifican $u_1 - u_2 = 0$ y $v_1 - v_2 = 0$. Tenemos que ver si se cumple que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) \in \mathbb{W}$, es decir, si se verifica que $(u_1 + v_1) - (u_2 + v_2) = 0$.

Usando propiedades de las operaciones de números podemos reordenar la cuenta $(u_1 + v_1) - (u_2 + v_2) = u_1 + v_1 - u_2 - v_2 = (u_1 - u_2) + (v_1 - v_2)$.

Si $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{W}$, como dijimos antes, las expresiones en los dos últimos paréntesis valen 0 y entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

Si $\mathbf{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{W}$, se cumple que $v_1 - v_2 = 0$, y si $c \in \mathbb{R}$, tenemos que $c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2)$ verifica $cv_1 - cv_2 = c(v_1 - v_2) = 0$. Entonces, $c\mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

Respuesta: El conjunto $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$

c) $0 - 0 = 0 \implies O \in \mathbb{W}$.

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ pertenecen a $\mathbb{W}$, se verifican $u_1 - u_2 \geq 0$ y $v_1 - v_2 \geq 0$. Tenemos que $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$ cumple $(u_1 + v_1) - (u_2 + v_2) = (u_1 - u_2) + (v_1 - v_2) \geq 0 + 0 = 0$ y, por lo tanto, $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

Si $\mathbf{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{W}$, cumple que $v_1 - v_2 \geq 0$. Para $c \in \mathbb{R}$, tenemos que $c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2)$ y la cuenta $cv_1 - cv_2 = c(v_1 - v_2)$ cambia de signo si c es negativo.

Contraejemplo para 3):

Si $c = -1$ y $\mathbf{v} = (2,1)$, que verifica $2 - 1 \geq 0$ y por lo tanto pertenece a $\mathbb{W}$, vemos que con $c\mathbf{v} = (-2,-1)$ ocurre que $-2 - (-1) = -1 \ngeq 0$ y entonces $-1\mathbf{v} \notin \mathbb{W}$.

Respuesta: El conjunto $\mathbb{W}$ no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$

2) a) Si $\lambda = 0$, entonces $O = 0(1,2,3) \in \mathbb{W}$.

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ pertenecen a $\mathbb{W}$, existen valores $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ tales que $\mathbf{u} = \lambda_1(1,2,3)$ y $\mathbf{v} = \lambda_2(1,2,3)$. Reescribiendo la suma $\mathbf{u}+\mathbf{v} = \lambda_1(1,2,3) + \lambda_2(1,2,3) = (\lambda_1+\lambda_2)(1,2,3)$ tenemos que $\mathbf{u}+\mathbf{v}$ es un múltiplo de $(1,2,3)$. Entonces $\mathbf{u}+\mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

Si $\mathbf{v} = \lambda(1,2,3)$ y $c \in \mathbb{R}$ tenemos que $c\mathbf{v} = c(\lambda(1,2,3)) = (c\lambda)(1,2,3)$ es múltiplo de $(1,2,3)$ y, por lo tanto, $c\mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

Respuesta: El conjunto $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$

b) $0 - 4\cdot 0 - 9\cdot 0 = 0 \neq -3 \implies O \notin \mathbb{W}$.

Respuesta: El conjunto $\mathbb{W}$ no es un subespacio de $\mathbb{R}^3$

c) $0 - 4\cdot 0 - 9\cdot 0 = 0 \implies O \in \mathbb{W}$.

Si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ pertenecen a $\mathbb{W}$, verifican $u_1 - 4u_2 - 9u_3 = 0$ y $v_1 - 4v_2 - 9v_3 = 0$, entonces $\mathbf{u}+\mathbf{v} = (u_1+v_1, u_2+v_2, u_3+v_3)$ verifica $(u_1+v_1) - 4(u_2+v_2) - 9(u_3+v_3) = (u_1 - 4u_2 - 9u_3) + (v_1 - 4v_2 - 9v_3) = 0+0 = 0$ y, por lo tanto, $\mathbf{u}+\mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

Si $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{W}$, cumple que $v_1 - 4v_2 - 9v_3 = 0$, y $c \in \mathbb{R}$, entonces $c\mathbf{v} = (cv_1, cv_2, cv_3)$ verifica $cv_1 - 4cv_2 - 9cv_3 = c(v_1 - 4v_2 - 9v_3) = c\cdot 0 = 0$. Entonces, $c\mathbf{v} \in \mathbb{W}$.

Respuesta: El conjunto $\mathbb{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$

3) Planteo

En primer lugar observamos que U es no vacío ya que $(0,0,0) \in U$. Si $u = (x_1, y_1, z_1), v = (x_2, y_2, z_2) \in U$, y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda u + \mu v = (\lambda x_1 + \mu x_2, \lambda y_1 + \mu y_2, \lambda z_1 + \mu z_2)$, el cual pertenece de nuevo a U, ya que

$$2(\lambda x_1 + \mu x_2) - (\lambda y_1 + \mu y_2) + 5(\lambda z_1 + \mu z_2) = \lambda(2x_1 - y_1 + 5z_1) + \mu(2x_2 - y_2 + 5z_2) = 0+0 = 0$$

4)

La respuesta correcta es la ***a)***, porque $W = \{(x\,;\,y) \in \Re^2 \,/\, |x| + |y| = 0\} = \{(0\,;0)\}$

5) a) (0,0,0), (3,6,1)

b) $z = \propto, y = \beta, x = \beta - 3\propto$

6) $(-1,4,2) = a(-1,0,1) + b(0,2,-2)$

$a = 1. b = 2$

$a - 2b = 1 - 4 = -2 \neq 2$

$2u + v \notin S$

7) $-6(5) + 2(1) + 28 = 0$

$v \in S$

8) $1 + a(-1) - 2$

$a = -1$

9)

a) $(0,0,0) \in V$ porque $0 = 0 + 0$

Entonces

$z_1 = x_1 + y_1,\ z_2 = x_2 + y_2$

Sumando

$$(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)$$

Cumple la condición de ser cerrado por suma.

Sea $k \in \mathbb{R}$

$$k(x, y, z) = (kx, ky, kz)$$

$$kz = k(x + y) = kx + ky$$

Por tanto V es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

b) Vector $a = (1,2,3)$

$$x + y = 1 + 2 = 3 = z$$

$a \in V$.

Vector $b = (2,1,3)$

$$x + y = 2 + 1 = 3 = z$$

$b \in V$.

Ambos eventos son compatibles con el patrón normal del sistema.

c) $a + b = (1,2,3) + (2,1,3) = (3,3,6)$

Verifico pertenencia

$$x + y = 3 + 6 = 6 = z$$

Entonces $a + b \in V$.

La combinación de dos eventos normales sigue siendo un patrón normal (no hay ataque emergente).

c)

$$c = 2(1,2,3) = (2,4,6)$$

$$x + y = 2 + 4 = 6 = z$$

Entonces $c \in V$.

d)

- El conjunto V representa el modelo matemático de tráfico legítimo.
- Si un vector pertenece a V, el comportamiento es coherente.
- Si un vector no pertenece a V, se detecta una anomalía.

En este ejercicio no se detecta intrusión ni riesgo inminente.

10)

Ambos lugares geométricos pueden reescribirse como

$$\pi : x - y + z = 0 \quad \Rightarrow \quad y = x + z$$

$$\therefore \quad \pi = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \middle| y = x + z; x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

$$L : \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ -2 + t \\ 2t \end{bmatrix}$$

$$\therefore \quad L = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ -2 + t \\ 2t \end{bmatrix} \middle| t \in \mathbb{R} \right\}$$

que forman subconjuntos del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$.

PLANO π

Cerradura para la suma de vectores:

$$\begin{bmatrix} x \\ x + z \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m \\ m + p \\ p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + m \\ (x + m) + (z + p) \\ z + p \end{bmatrix}$$

Si $x + m = a$ y $z + p = b$ entonces

$$\begin{bmatrix} x + m \\ (x + m) + (z + p) \\ z + p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ a + b \\ b \end{bmatrix} \in \pi$$

Cerradura para la multiplicación por un escalar:

$$\alpha \begin{bmatrix} x \\ x + z \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha x \\ \alpha x + \alpha z \\ \alpha z \end{bmatrix}$$

Si $\alpha x = a$ y $\alpha z = b$ entonces

$$\begin{bmatrix} \alpha x \\ \alpha x + \alpha z \\ \alpha z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ a + b \\ b \end{bmatrix} \in \pi$$

RECTA L

Cerradura para la suma de vectores:

$$\begin{bmatrix} t \\ -2 + t \\ 2t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s \\ -2 + s \\ 2s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t + s \\ -2 + (t + s) \\ 2(t + s) \end{bmatrix}$$

Si $t + s = a$ entonces

$$\begin{bmatrix} t + s \\ -4 + (t + s) \\ 2(t + s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ -2 + a \\ 2a \end{bmatrix} \notin L$$